一、溶液微觀分散本質、分散系分類與組成判斷

均相混合物・溶質與溶劑・廷得耳效應

微觀分散 均相系微觀架構・溶質與溶劑判斷準則

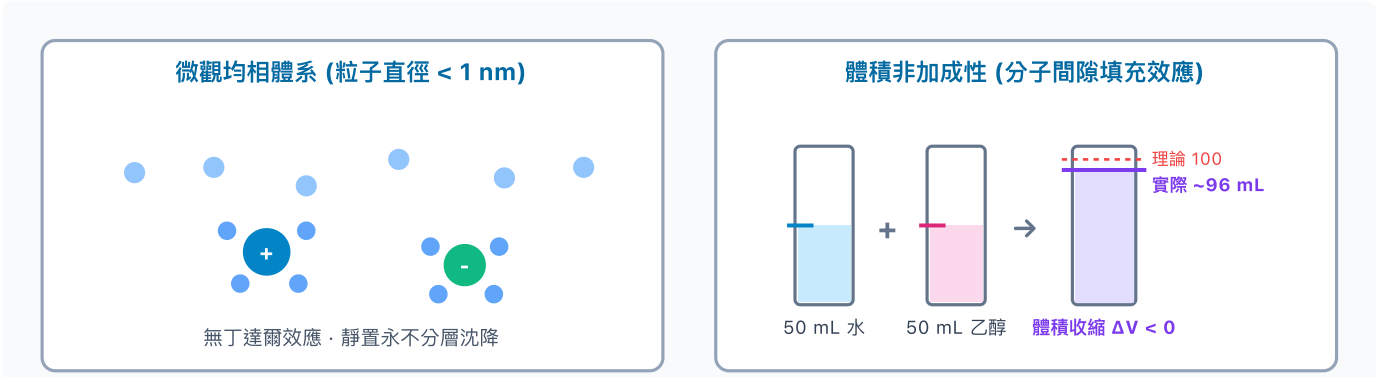
① **溶液 (Solution)**：兩種或兩種以上純物質均勻混合而成的**均相混合物 (Homogeneous Mixture)**，各處物理性質與化學組成均一。

② **溶質與溶劑之判別通則**：

- **相態不同時**：混合後與溶液呈現相同相態者為**溶劑 (Solvent)**，另一方為**溶質 (Solute)**（如食鹽溶於水，水為溶劑）。
- **相態相同時**：含量較多者為溶劑，含量較少者為溶質（如 75% 消毒酒精，乙醇為溶劑，水為溶質）。
- **特例原則**：水溶液中，**只要有水存在，無論水量多寡，傳統上均視水為溶劑**。

③ **微觀水合作用 (Hydration)**：水分子具極性，藉由「離子-偶極作用力」或「氫鍵」包覆溶質粒子，破壞晶格使其分散。

圖 3-02-1 溶液微觀均相體系、粒子尺寸分界與溶劑化水合模型



分散系比較 真溶液、膠體溶液與懸濁液之物理特性全面對照

比較項目	真溶液 (True Solution)	膠體溶液 (Colloid)	懸濁液 / 懸浮液 (Suspension)
分散質粒子徑	< 1 nm（分子、離子）	$1 \sim 1000$ nm（大分子、聚集體）	> 1000 nm（肉眼可見微粒）
濾紙與半透膜	可透過去濾紙，可透過半透膜	可透過去濾紙，**無法透過半透膜**	**無法透過去濾紙**，無法透膜
廷得耳效應	無（光束穿過無光路散射）	**顯著廷得耳散射光路 (Tyndall)**	強烈阻擋或漫散射（不透明）
重力靜置穩定性	永久均相穩定，不分層沉降	布朗運動支撐，穩定不易沉降	不穩定，靜置後迅速分層沉澱

隨堂觀念自我檢核 （依分散系原理填入精準結論）

1. 真溶液之分散質微粒直徑小於＿＿＿＿，在微觀上屬於熱力學穩定的＿＿＿＿混合物。
2. 用雷射筆照射澱粉水溶液可觀察到明亮光路，此現象稱為＿＿＿＿，證明其為膠體溶液。
3. 在 98% 濃硫酸中，由於水具特殊溶劑性，習慣上仍將＿＿＿＿視為溶劑，硫酸視為溶質。

二、五大常用濃度表示法、定義公式與換算樞紐

五大濃度定義・換算速算法・守恆樞紐

定義體系 五大常用濃度表示法之物理意義與嚴格定義式

① **重量百分率濃度 ($W\%$)**：每 100 g 溶液中所含溶質克數。$W\% = \dfrac{\text{溶質質量 } w}{\text{溶液總質量 } W} \times 100\%$。

② **體積莫耳濃度 (C_M 或 M)**：每 1 L 溶液中所含溶質莫耳數。$C_M = \dfrac{n_{\text{質}}}{V_{\text{液}}(\text{L})} = \dfrac{w/M_w}{V_{\text{液}}(\text{L})}$。**(受溫度熱脹冷縮影響！)**

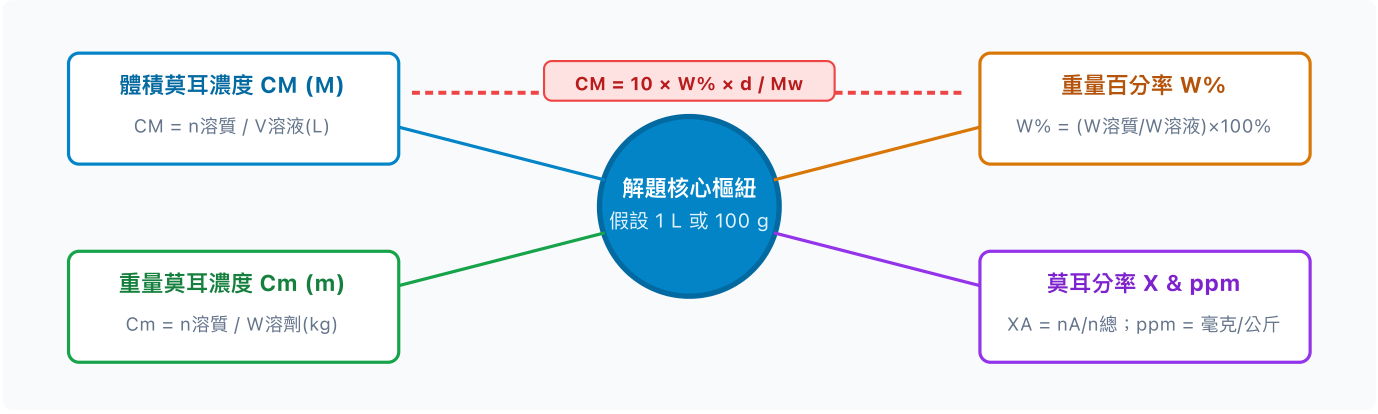
③ **重量莫耳濃度 (C_m 或 m)**：每 1 kg **溶劑**中所含溶質莫耳數。$C_m = \dfrac{n_{\text{質}}}{W_{\text{劑}}(\text{kg})} = \dfrac{w/M_w}{W_{\text{劑}}(\text{kg})}$。

(不受溫度影響，依數性質核心)。

④ **莫耳分率 (X)**：某成分莫耳數佔溶液總莫耳數之比值。$X_A = \dfrac{n_A}{n_A + n_B}$，$\sum X_i = 1$（無單位，不受溫度影響)。

⑤ **百萬分點 (ppm)**：微量濃度表示法。對水溶液（比重約 1.0)：$1\ \text{ppm} = 1\ \text{mg/L} = 1\ \text{mg/kg}$。

圖 3-02-2 五大濃度表示法互換關係、基準假設樞紐與極速速算公式推導模型



解題樞紐 跨維度換算核心兩大法門：極速公式法 vs 基準假設法

① **極速公式法 ($W\% \longleftrightarrow C_M$)**：已知溶液比重 $d\ (\text{g/cm}^3)$、溶質分子量 M_w：

$$C_M = \frac{10 \times d \times W\%}{M_w} \quad \Longleftrightarrow \quad W\% = \frac{C_M \times M_w}{10 \times d}$$

② **基準假設法 (萬能通解法)**：

- 由 C_M **求其他濃度**：大膽假設「**取溶液** $1.0\ \text{L} = 1000\ \text{mL}$」$\Longrightarrow$ 溶質莫耳數 $n = C_M$；溶液總重 $W = 1000 \times d$；溶劑重 $W_{\text{劑}} = W_{\text{液}} - w_{\text{質}}$。
- 由 $W\%$ **求其他濃度**：大膽假設「**取溶液** $100\ \text{g}$」$\Longrightarrow$ 溶質重 $w = W\%\ \text{g}$，溶劑重 $= (100 - W\%)\ \text{g}$。

隨堂觀念自我檢核 （依公式推導填入關鍵數值與項次）

1. 在五大濃度表示法中，唯有_____其分母包含溶液體積，故其數值會隨溫度改變。
2. 已知某雙氧水比重 1.10，$W\% = 34\%$（$M_w = 34$)，其體積莫耳濃度 $C_M =$ _____。
3. 重量莫耳濃度 C_m 的分母為_____的公斤數，切勿誤代為溶液總重！

三、溶解動態平衡、飽和狀態判定與過飽和溶液

動態平衡條件 · 三大飽和狀態 · 介穩態析晶

動態平衡 微觀溶解速率 vs 結晶速率 · 飽和熱力學條件

$$\text{未溶溶質(s)} \underset{R_{\text{結晶}}}{\overset{R_{\text{溶解}}}{\rightleftharpoons}} \text{溶解溶質(aq)}$$

① **溶解速率 ($R_{\text{溶解}}$)**：取決於固體接觸表面積、攪拌與溶劑本性，在定溫定表面積下為定值。

② **結晶速率 ($R_{\text{結晶}}$)**：取決於溶液中溶質粒子碰撞固體表面的頻率，與**溶液中溶解濃度成正比**。

③ **動態平衡條件**：當濃度上升至使 $R_{\text{溶解}} = R_{\text{結晶}} > 0$ 時，溶液達到**飽和 (Saturated)**。巨觀上固體質量不再改變，微觀上分子交換反應仍持續進行（動態平衡）。

圖 3-02-3 固液溶解動態平衡歷程、三大飽和狀態特徵與晶種誘導析晶模型



狀態判讀 未飽和、飽和與過飽和之物理檢驗與熱力學介穩態

① **未飽和溶液 (Unsaturated)**：$R_{\text{溶解}} > R_{\text{結晶}}$。若再加入少量溶質，固體**能繼續溶解**，濃度上升。

② **飽和溶液 (Saturated)**：$R_{\text{溶解}} = R_{\text{結晶}}$。若再加入少量溶質，固體**完全不溶**，溶液濃度維持定值（達到溶解度極限）。

③ **過飽和溶液 (Supersaturated)**：溶解量暫時超過該溫度下的正常溶解度。微觀上屬於「**介穩態 (Metastable)**」：
- **配製方法**：高溫飽和溶液緩慢冷卻，容器極度平滑無震盪、無晶核微粒。
- **檢驗方法**：投入一粒微小**晶種 (Seed Crystal)** 或劇烈搖晃，過剩的溶質會**瞬間劇烈析出大量晶體並放熱**，母液濃度回降至飽和狀態。

隨堂觀念自我檢核 （依溶解平衡概念填入關鍵字詞）

1. 當溶液達到飽和狀態時，微觀上的反應特徵為：溶解速率_____結晶速率。
2. 若向某溶液中投入一小粒溶質晶體，發現該晶體逐漸變小溶解，代表該溶液原為_____溶液。
3. 醋酸鈉過飽和溶液投入晶種後劇烈結晶，伴隨顯著_____效應，常用於市售重複使用暖暖包。

四、影響溶解度因素、固體溶解度曲線與亨利定律

溫度與反應熱・相似互溶・亨利定律

影響因素 溶質與溶劑本性、溫度熱效應與外在壓力之調控

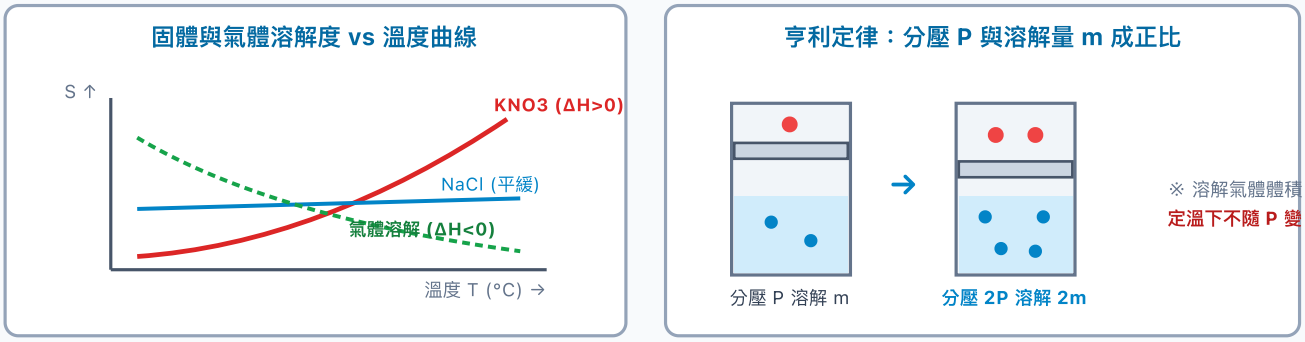
① **溶質與溶劑本性（相似互溶 Like Dissolves Like）**：極性溶質易溶於極性溶劑（如食鹽溶於水）；非極性溶質易溶於非極性溶劑（如碘溶於四氯化碳）。

② **溫度對溶解度之熱力學影響（勒沙特列原理）**：

- **吸熱溶解 ($\Delta H > 0$)**：溶質 + 熱 $\rightleftharpoons$ 溶液。升溫使平衡右移，**溶解度隨溫度升高而增大**（如多數鹽類 KNO_3）。
- **放熱溶解 ($\Delta H < 0$)**：溶質 $\rightleftharpoons$ 溶液 + 熱。升溫使平衡左移，**溶解度隨溫度升高而減小**（如 $Ca(OH)_2$、$Ce_2(SO_4)_3$ 及**所有氣體**）。

③ **壓力影響**：對固體與液體影響極微；對**氣體溶解度具決定性支配力**。

圖 3-02-4 固體與氣體溶解度 vs 溫度曲線關係及亨利定律分壓與溶解體積不變模型



亨利定律 氣體溶解質量成正比、體積維持恆定之微觀推導與限制

① **定律內容**：在定溫下，**難溶或微溶性氣體**在定量液體中的溶解質量（莫耳數），與液面上該氣體之**平衡分壓成正比**：

$$m = k \cdot P \quad 或 \quad C = k_H \cdot P_{\text{gas}}$$

② **溶解氣體體積之獨立性（超級必考觀念）**：

由理想氣體方程式 $V = \dfrac{nRT}{P} = \dfrac{(m/M)RT}{P}$。當氣體分壓增大為 n 倍時，溶解質量 m 亦增為 n 倍。比值 $\dfrac{m}{P}$ 恆為定值！

故**在該受測外壓下所測得之氣體體積維持定值（不變）**！若換算回標準狀態 (STP)，體積則增為 n 倍。

③ **適用先決限制**：僅適用於**難溶氣體**（O_2, N_2, He）；**極易溶或與水反應電離之氣體完全不適用**（如 HCl, NH_3, SO_2）。

隨堂觀念自我檢核 （依熱力學與亨利定律填入正確認知）

1. 所有氣體溶於水之反應皆為＿＿＿＿反應，故溫度升高時氣體在水中的溶解度必然＿＿＿＿。
2. 定溫下將氧氣分壓提高為 3 倍，水中溶解氧的質量變為＿＿＿＿倍，但該壓力下的溶解氧體積＿＿＿＿。
3. 氯化氫 (HCl) 與氨氣 (NH3) 因在水中溶解度極大且發生強烈＿＿＿＿，故不遵守亨利定律。

經典範例 1　濃鹽酸體積莫耳濃度換算與速算推導

考點：$W\% \leftrightarrow C_M$ 極速公式 · 基準假設法

【題目情境】某商用濃鹽酸之比重（密度）為 $1.20\ \mathrm{g/cm^3}$，重量百分率濃度為 36.5% 的 HCl 水溶液。(式量：$\mathrm{HCl} = 36.5$)

(1) 試以「基準假設法（假設取 $1.0\ \mathrm{L}$ 濃鹽酸）」推導求算其體積莫耳濃度（M）。

(2) 試驗算極速換算公式 $C_M = \dfrac{10 \times d \times W\%}{M_w}$ 之正確性。

(A) $10.0\ \mathrm{M}$　(B) $11.9\ \mathrm{M}$

(C) $12.0\ \mathrm{M}$　(D) $14.2\ \mathrm{M}$

圖 3-02-5 範例 1 濃鹽酸換算步驟解析



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(C)】

經典範例 2　體積莫耳濃度換算重量莫耳濃度（濃氨水）

考點：$C_M \rightarrow C_m$ · 溶劑水質量扣除盲點

【題目情境】已知市售濃氨水之體積莫耳濃度為 $15\ \mathrm{M}$，其比重為 $0.90\ \mathrm{g/cm^3}$。(分子量：$\mathrm{NH_3} = 17$)

(1) 假設取該氨水 $1.0\ \mathrm{L}$，試計算溶劑水之淨質量為多少克？

(2) 該濃氨水之重量莫耳濃度（m）約為若干？

(A) $16.7\ \mathrm{m}$　(B) $19.4\ \mathrm{m}$

(C) $23.3\ \mathrm{m}$　(D) $25.0\ \mathrm{m}$

圖 3-02-6 範例 2 氨水 CM 轉 Cm 幾何模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(C)】

經典範例 3　濃硫酸配製稀釋需水量計算與體積收縮

考點：稀釋質量守恆・體積非加成性盲點

【題目情境】欲由密度 $1.8\ \mathrm{g/cm^3}$、濃度 98% 之濃硫酸，配製密度 $1.3\ \mathrm{g/cm^3}$、濃度 49% 之稀硫酸溶液 $1.0\ \mathrm{L}$：

(1) 配製過程中純硫酸溶質之質量為若干克？

(2) 需量取 98% 濃硫酸若干 mL？需添加蒸餾水若干 mL？

(3) 混合前兩液體積和與配製後體積相比，收縮了若干 mL？

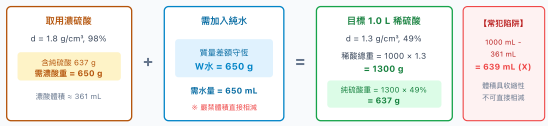
(A) 需濃硫酸 $360\ \mathrm{mL}$，加水 $650\ \mathrm{mL}$

(B) 需濃硫酸 $360\ \mathrm{mL}$，加水 $900\ \mathrm{mL}$

(C) 需濃硫酸 $360\ \mathrm{mL}$，加水 $640\ \mathrm{mL}$

(D) 需濃硫酸 $400\ \mathrm{mL}$，加水 $600\ \mathrm{mL}$

圖 3-02-7 範例 3 濃硫酸稀釋配製模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(A)】

經典範例 4　飽和溶液析出等量晶體條件判斷

考點：定溫溶解度比值守恆・析晶定量分析

【題目情境】在 $20^\circ\mathrm{C}$ 時，甲、乙兩燒杯分別盛有 $200\ \mathrm{g}$ 及 $300\ \mathrm{g}$ 的飽和硝酸鉀（$\mathrm{KNO_3}$）水溶液。若欲使甲、乙兩燒杯在定溫 $20^\circ\mathrm{C}$ 下各自**析出等質量之硝酸鉀固體晶體**，下列各項操作何者正確？

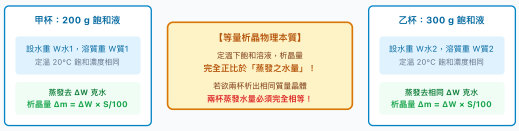
(A) 兩杯各自恆溫蒸發掉相同質量的水分

(B) 兩杯各自恆溫蒸發掉原水量相同百分比的水分

(C) 將兩杯降溫至相同的較低溫度

(D) 甲杯蒸發水分的質量需為乙杯的 1.5 倍

圖 3-02-8 範例 4 飽和溶液等量析晶模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(A)】

經典範例 5　含結晶水鹽類降溫再結晶析出計算

考點：膽礬結晶水扣除 · 剩餘母液飽和比例

【題目情境】已知無水硫酸銅（$\mathrm{CuSO_4}$）之溶解度：$80^\circ\mathrm{C}$ 時為 $56\ \mathrm{g}/100\ \mathrm{g}$ 水；$25^\circ\mathrm{C}$ 時為 $20\ \mathrm{g}/100\ \mathrm{g}$ 水。今取 $80^\circ\mathrm{C}$ 的飽和硫酸銅水溶液 $156\ \mathrm{g}$，冷卻至 $25^\circ\mathrm{C}$，試問可析出膽礬晶體（$\mathrm{CuSO_4\cdot 5H_2O}$）若干克？（式量：$\mathrm{CuSO_4}=160,\ \mathrm{CuSO_4\cdot 5H_2O}=250$）

(A) 36.0 克　　(B) 43.8 克

(C) 56.0 克　　(D) 63.4 克

圖 3-02-9 範例 5 膽礬降溫析晶守恆模型



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(D)】

經典範例 6　濃度表示法特性與溫度影響綜合判斷

考點：熱脹冷縮判據 · 體積項依賴性

【題目情境】下列有關各種常見濃度表示法之特性、單位與溫度敏感性的敘述，哪些是**完全正確**的？（應選 3 項）

(A) 體積莫耳濃度（C_M）因定義式中含溶液體積，受熱膨脹會導致其數值隨溫度升高而下降

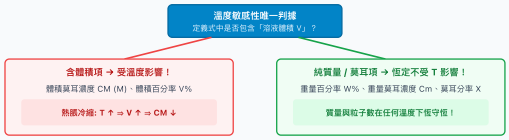
(B) 重量莫耳濃度（C_m）以溶劑質量為基準，在探討溶液沸點上升與凝固點下降時最為便利

(C) 重量百分率濃度（$W\%$）與莫耳分率（X）均不具單位，且數值皆不受環境溫度影響

(D) 在極稀薄的水溶液中，體積莫耳濃度（C_M）的數值大小會遠大於重量莫耳濃度（C_m）

(E) 定溫下將蔗糖水溶液加水稀釋，其莫耳分率與重量莫耳濃度均會等比例增大

圖 3-02-10 範例 6 濃度溫度依賴性判據



✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(A)(B)(C)】

五、單元檢核練習

題庫精選・概念通關

第 1 題　考點：硫酸濃度大小換算與比較（quiz.html 原題 Q2）

1. 有甲、乙、丙、丁四瓶硫酸溶液，各瓶之硫酸濃度分別為：
(甲) $1.00\ \mathrm{M}$（比重 1.07）；(乙) $1.00\ \mathrm{m}$；
(丙) 11% 重量百分率；(丁) 0.02 莫耳分率。
各瓶硫酸間濃度大小次序，下列何者**錯誤**？（式量：$\mathrm{H_2SO_4} = 98$）

(A) 甲 > 乙　(B) 丁 > 丙　(C) 丙 > 乙　(D) 丁 > 乙

第 2 題　考點：濃硫酸稀釋配製與體積收縮（quiz.html 原題 Q3）

2. 欲由重量 98% 硫酸溶液（比重 1.84）配製重量 34% $\mathrm{H_2SO_4}$ 溶液（比重 1.255）$1\ \mathrm{L}$ 時，須加蒸餾水約多少 mL？混合後溶液體積減少多少 mL？

(A) 加水 $820\ \mathrm{mL}$，體積減少約 $56.2\ \mathrm{mL}$
(B) 加水 $764\ \mathrm{mL}$，體積減少約 $0\ \mathrm{mL}$
(C) 加水 $820\ \mathrm{mL}$，體積增加約 $32.5\ \mathrm{mL}$
(D) 加水 $900\ \mathrm{mL}$，體積減少約 $45.0\ \mathrm{mL}$

第 3 題　考點：降溫再結晶析出計算（quiz.html 原題 Q4）

3. 在 $80^\circ\mathrm{C}$，$\mathrm{KNO_3}$ 飽和水溶液之濃度為 $4.0\ \mathrm{m}$，今在此溫度有 $702\ \mathrm{g}$ 的 $\mathrm{KNO_3}$ 飽和水溶液冷卻到 $20^\circ\mathrm{C}$，析出 $\mathrm{KNO_3}$ $80\ \mathrm{g}$，則在 $20^\circ\mathrm{C}$ $\mathrm{KNO_3}$ 之溶解度以重量莫耳濃度表示為？（式量：$\mathrm{KNO_3} = 101$）

(A) $0.80\ \mathrm{m}$　(B) $1.20\ \mathrm{m}$　(C) $2.40\ \mathrm{m}$　(D) $3.20\ \mathrm{m}$

第 4 題　考點：含結晶水鹽類之溶解度換算（quiz.html 原題 Q5）

4. 若 $40^\circ\mathrm{C}$ 時 $100\ \mathrm{g}$ 水可溶解 $40.7\ \mathrm{g}$ $\mathrm{BaCl_2}$，則 $40^\circ\mathrm{C}$ 時 $100\ \mathrm{g}$ 水中可溶解若干克的 $\mathrm{BaCl_2 \cdot 2H_2O}$？
（式量：$\mathrm{Ba} = 137,\ \mathrm{Cl} = 35.5,\ \mathrm{BaCl_2} = 208,\ \mathrm{BaCl_2 \cdot 2H_2O} = 244$）

(A) 51.4 克　(B) 53.8 克　(C) 56.7 克　(D) 60.1 克

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選 · 深度思維

第 5 題　考點：亨利定律之質量與體積特性（quiz.html 原題 Q6）

5. 對定量的液體而言，難溶氣體壓力為 P 時，溶解度為 a 克，體積為 V mL。若溫度不變，當氣體分壓增為 nP 時，其在該壓力下所測得之溶解度（質量與體積）分別為：

(A) na 克、nV mL　(B) na 克、V^n mL

(C) a 克、V mL　(D) na 克、V mL

第 6 題　考點：濃度表示法與溫度熱脹冷縮效應

6. 下列各種常見之溶液濃度表示法中，哪一項數值會隨著環境溫度之升高而發生改變？

(A) 重量百分率濃度（$W\%$）　(B) 重量莫耳濃度（C_m）

(C) 體積莫耳濃度（C_M）　(D) 莫耳分率（X）

第 7 題　考點：濃鹽酸濃度極速換算公式

7. 市售濃鹽酸之比重為 1.19，重量百分率濃度為 36.5%。則此濃鹽酸之體積莫耳濃度（M）約為多少？（式量：$\mathrm{HCl} = 36.5$）

(A) 10.0 M　(B) 11.9 M　(C) 12.5 M　(D) 14.2 M

第 8 題　考點：溶解度與反應熱放熱平衡移動

8. 某固體物質溶解於水中之反應為放熱反應（$\Delta H < 0$）。若將該物質之飽和澄清溶液緩慢加熱，下列有關該溶液之敘述，何者**正確**？

(A) 溶解度增大，可溶解更多溶質

(B) 溶解度減小，溶液中會析出溶質固體

(C) 溶解度維持不變，無固體析出

(D) 溶液變為未飽和狀態

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選・實戰筆記

第 9 題　考點：亨利定律適用限制與電離反應

9. 亨利定律指出：在定溫下，難溶氣體在液體中的溶解度與其液面上之氣體分壓成正比。下列各氣體中，何者在水中的溶解**最不遵守**亨利定律？

(A) 氧氣（$\mathrm{O_2}$）　(B) 氮氣（$\mathrm{N_2}$）　(C) 氦氣（He）　(D) 氯化氫（HCl）

第 10 題　考點：含結晶水鹽配製飽和硫酸銅溶液

10. 在 $20^\circ\mathrm{C}$ 時，硫酸銅之溶解度為每 $100\ \mathrm{g}$ 水可溶解 $20\ \mathrm{g}\ \mathrm{CuSO_4}$。今欲在 $20^\circ\mathrm{C}$ 下，以 $100\ \mathrm{g}$ 蒸餾水配製成飽和硫酸銅溶液，需稱取膽礬晶體（$\mathrm{CuSO_4\cdot 5H_2O}$）若干克？（式量：$\mathrm{CuSO_4}=160$, $\mathrm{H_2O}=18$）

(A) 20.0 克　(B) 31.3 克　(C) 35.2 克　(D) 41.8 克

筆記專區 ✍️ **課堂濃度換算推導、再結晶方程式與亨利定律手寫演算專用區**

✦ 提示：可在上方空白區練習「基準假設 1 L 法」換算 $C_M \rightarrow C_m$，並註記溶劑水淨重扣除步驟。

六、單元檢核練習題 · 解題破題思維指引 （不直接提供答案）

思維引導 · 自主推理

思維指針 單元檢核練習第 1 題至第 10 題核心破題思維指針矩陣

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	基準 1 kg水換算 Cm 比較	純溶質守恆體積收縮	飽和原液水重 析晶扣溶質	拆分結晶水加入溶劑項	亨利質量正比 所測體積恆定	分母溶液體積 熱脹冷縮影響	極速公式代入 10·d·W%/Mw	放熱溶解反應 升溫平衡逆移	微溶不反應 HCl強電解質	膽礬結晶水溶質溶劑守恆

思路解析 單元檢核練習題 1～10 題深度破題思維步驟指引

題號	命題核心概念	自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟
Q1	硫酸濃度跨維度換算	建議統一換算至重量莫耳濃度 C_m 進行比較：甲取 $1\ \mathrm{L}$ 扣溶質重得水重，算得約 $1.029\ \mathrm{m}$；丙設 $100\ \mathrm{g}$ 溶液含水 $89\ \mathrm{g}$，得約 $1.261\ \mathrm{m}$；丁設溶質 $0.02\ \mathrm{mol}$、水 $0.98\ \mathrm{mol}$，得約 $1.134\ \mathrm{m}$；排列大小即可揪出錯誤選項。
Q2	濃硫酸配製與體積收縮	以目標溶液純溶質質量守恆為核心：$1255\ \mathrm{g} \times 34\% = 426.7\ \mathrm{g}$；回推需濃硫酸質量及體積；再由溶液總重扣除濃硫酸重求得加水質量（mL）；最後將混合前濃酸體積與水量相加，比對目標 $1000\ \mathrm{mL}$ 即可得體積收縮量。
Q3	降溫再結晶析出計算	依 $80^\circ\mathrm{C}$ 的 $4.0\ \mathrm{m}$（$1000\ \mathrm{g}$ 水溶 $404\ \mathrm{g}$ 質）建立比例，求出 $702\ \mathrm{g}$ 飽和液中含水恰為 $500\ \mathrm{g} = 0.5\ \mathrm{kg}$、溶質 $202\ \mathrm{g}$；析晶 $80\ \mathrm{g}$ 後剩餘溶質換算為莫耳數，除以水重 $0.5\ \mathrm{kg}$ 即可得 $20^\circ\mathrm{C}$ 之 C_m。
Q4	結晶水鹽類溶解度換算	設溶入結晶鹽 $x\ \mathrm{g}$，利用式量比將其拆解為無水鹽溶質項（$\frac{208}{244}x$）與結晶水增量項（$\frac{36}{244}x$）；結晶水需併入分母溶劑總水重中，建立 $\frac{\text{無水鹽質量}}{100 + \text{結晶水質量}} = \frac{40.7}{100}$ 之一元一次方程式求解。
Q5	亨利定律質量與體積	依亨利定律：氣體溶解質量正比於液面分壓，故分壓 n 倍時溶解質量增為 $na\ \mathrm{g}$（莫耳數亦增為 n 倍）；而依理想氣體方程式 $V = \frac{nRT}{P}$，莫耳數與壓力同增 n 倍，兩者相消，故在該操作壓力下所測得之體積仍恆定為 $V\ \mathrm{mL}$。
Q6	濃度表示法溫度效應	檢視各濃度定義式之分母項：$W\%$、C_m 與莫耳分率 X 之定義僅涉及質量與粒子數（莫耳數），不受溫度影響；唯有體積莫耳濃度 C_M 分母為「溶液公升數」，受液體熱脹冷縮影響，升溫時體積膨脹將導致數值下降。
Q7	濃鹽酸極速公式換算	活用體積莫耳濃度極速推導公式：$C_M = \frac{10 \times d \times W\%}{M_w}$；將比重 1.19、百分率 36.5 及式量 36.5 迅速代入，分子分母公因數直接約分，即可在數秒內精確求得數值。
Q8	溶解熱效應與平衡移動	寫出飽和溶解平衡方程式：$\text{溶質(s)} \rightleftharpoons \text{溶質(aq)} + \text{熱量}$（$\Delta H < 0$ 放熱）；依勒沙特列原理，對系統加熱升溫促使平衡朝向吸熱方向（逆反應方向）移動，將導致溶質溶解度減小並自澄清飽和液中析出固體。
Q9	亨利定律適用先決條件	牢記亨利定律的兩大物理化學邊界：① 氣體溶解度需極小（微溶或難溶氣體）；② 氣體溶解時不得與溶劑發生化學反應或顯著電離。檢視各選項氣體在水中的溶解度與電離行為，找出易溶且完全電離為水合離子的強酸性氣體。
Q10	膽礬配製飽和溶液	設需稱取膽礬晶體 $x\ \mathrm{g}$，利用式量比拆解出純硫酸銅溶質為 $0.64x\ \mathrm{g}$，帶入結晶水為 $0.36x\ \mathrm{g}$；將結晶水併入原 $100\ \mathrm{g}$ 蒸餾水中，依據飽和比值 $\frac{0.64x}{100 + 0.36x} = \frac{20}{100} = 0.2$ 列出一元一次方程式求解。